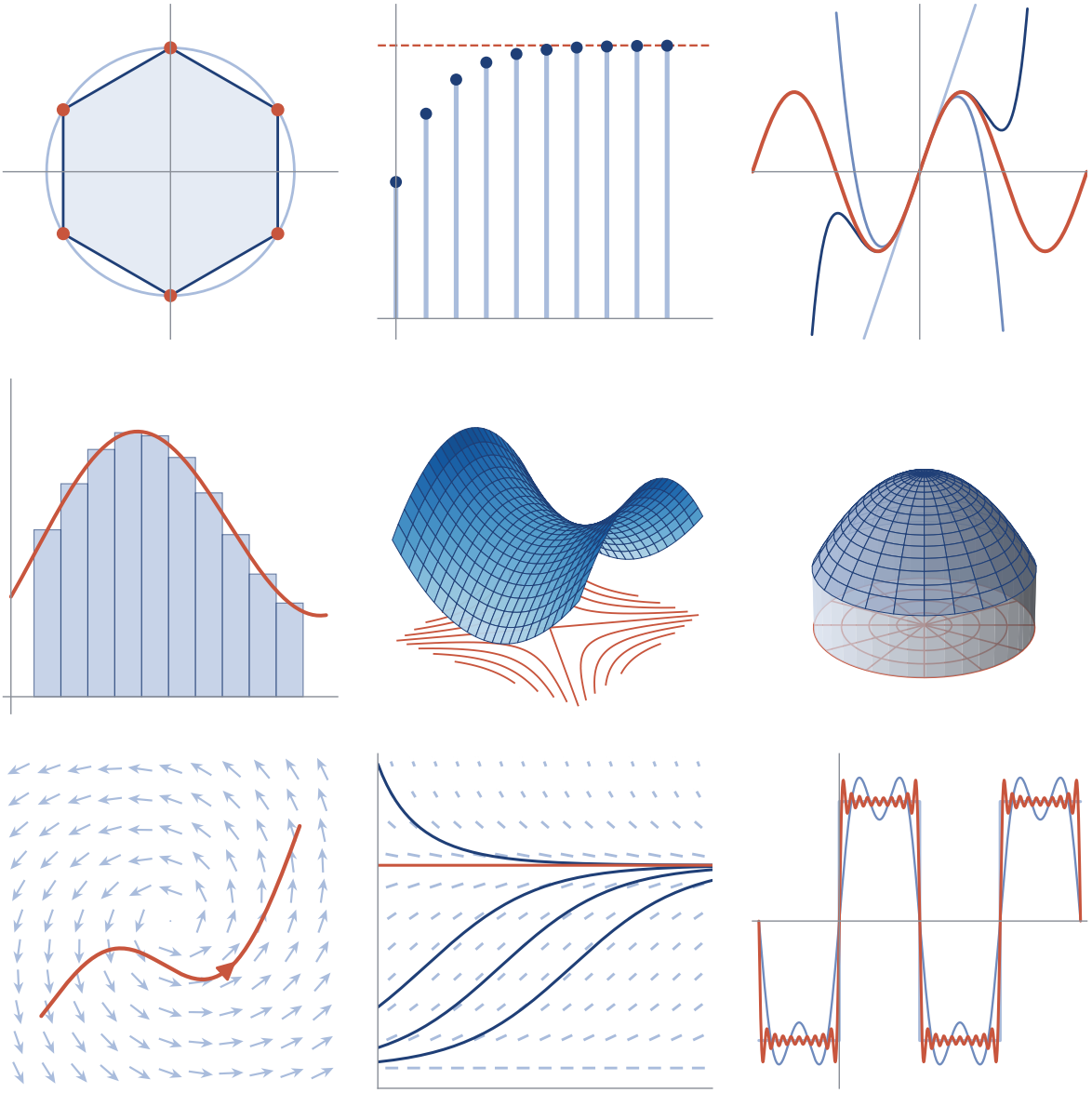
eman ta zabal zazu
Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

# Cálculo



Departamento de Matemática Aplicada

# Índice general

**3 Funciones reales de variable real** **5**

3.1 Dominio, rango y función compuesta . . . . . 5
3.2 Función inversa . . . . . 7
3.3 Límite de una función . . . . . 9
3.4 Continuidad . . . . . 10
3.5 Derivada . . . . . 13
3.6 Regla de la cadena y derivada de la inversa . . . . . 16
3.7 Derivación implícita y paramétrica . . . . . 19
3.8 Razones de cambio . . . . . 21
3.9 Resumen . . . . . 23
3.10 Ejercicios . . . . . 24

# Capítulo 3

# Funciones reales de variable real

Una función real asigna a cada número de su dominio otro número. Este capítulo empieza por lo básico: qué valores admite una función, cómo se encadena con otra y cuándo se puede invertir. Después llegan el límite y la continuidad, con teoremas que aseguran, por ejemplo, que una ecuación tiene solución sin necesidad de resolverla.

La derivada es la herramienta central del capítulo. Mide la pendiente de una curva y la velocidad de cambio de una variable respecto a otra, y da la recta tangente y la aproximación lineal de una función. Con la regla de la cadena se derivan funciones compuestas e inversas, curvas en las que $y$ no se puede despejar y magnitudes relacionadas que cambian con el tiempo.

## 3.1 Dominio, rango y función compuesta

Una función asigna a cada número $x$ un único número $y = f(x)$. Para trabajar con ella hay que saber qué valores puede tomar $x$, qué valores alcanza $y$ y qué ocurre al encadenarla con otra función.

### Dominio y rango

**Definición 3.1.** Sea $f$ una función que asigna a cada $x$ de un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}$ un único valor real $y = f(x)$. El conjunto $D$ es el *dominio* de $f$, y el conjunto de valores que toma $y$,

$$R = \{f(x) : x \in D\},$$

es su *rango*. Se escribe $f : D \to R$.

Si no se indica otra cosa, el dominio es el mayor conjunto de valores de $x$ para los que la fórmula tiene sentido.

**Ejemplo 3.1**

Hallar el dominio y el rango de $f(x) = \sqrt{x-1} - 2$.

*Solución.* La raíz exige $x \geq 1$, así que $D = [1, \infty)$. Como la raíz toma todos los valores desde 0 en adelante, $y$ toma todos los valores desde $-2$ en adelante, y $R = [-2, \infty)$. En la gráfica, son sus proyecciones sobre los ejes (Figura 3.1).

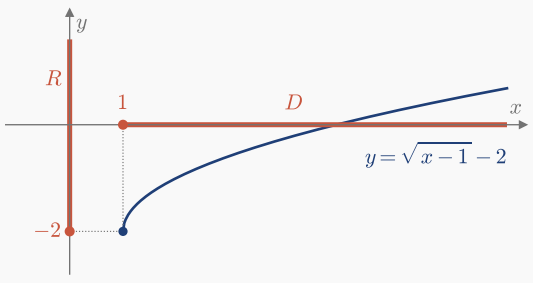



Figura 3.1: Dominio y rango de $f(x) = \sqrt{x-1} - 2$, sobre los ejes.

**Ejemplo 3.2**

Hallar el dominio y el rango de $f(x) = x^2 - 3x + 2$.

*Solución.* Un polinomio se puede evaluar en cualquier $x$, así que $D = \mathbb{R}$. Para el rango, se completa el cuadrado:

$$f(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}.$$

El cuadrado toma todos los valores desde 0 en adelante, luego $R = [-\frac{1}{4}, \infty)$.

*Comprobación.* El valor mínimo se alcanza en $x = \frac{3}{2}$: $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 2 = -\frac{1}{4}$.

**Ejemplo 3.3**

Hallar el dominio y el rango de $f(x) = \ln(4 - x^2)$.

*Solución.* El logaritmo exige $4 - x^2 > 0$, es decir, $D = (-2, 2)$. En ese intervalo, $4 - x^2$ toma todos los valores de $(0, 4]$. Su logaritmo toma todos los valores desde $-\infty$ hasta $\ln 4$, luego $R = (-\infty, \ln 4]$.

## Función compuesta

**Definición 3.2.** Sean $f : D_f \to R_f$ y $g : D_g \to R_g$ con $R_f \subseteq D_g$. La *función compuesta* de $f$ y $g$ es

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Se aplica primero $f$ y luego $g$ (Figura 3.2). La condición $R_f \subseteq D_g$ dice que todo lo que sale de $f$ tiene que poder entrar en $g$.

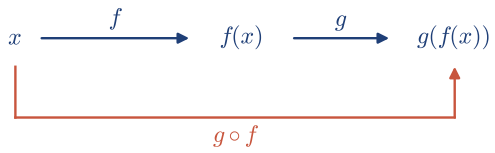



Figura 3.2: Función compuesta $g \circ f$: primero se aplica $f$ y luego $g$.

**Ejemplo 3.4**

Para $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = \sqrt{x}$, hallar $g \circ f$ y $f \circ g$ con sus dominios.

*Solución.* En $g \circ f$, $R_f = [1, \infty)$ queda dentro de $D_g = [0, \infty)$, y

$$(g \circ f)(x) = \sqrt{x^2 + 1}, \qquad D = \mathbb{R}.$$

En $f \circ g$, $R_g = [0, \infty)$ queda dentro de $D_f = \mathbb{R}$, y

$$(f \circ g)(x) = \left(\sqrt{x}\right)^2 + 1 = x + 1, \qquad D = [0, \infty).$$

El orden importa. En $x = 2$, $g \circ f$ pasa por $f(2) = 5$ y vale $g(5) = \sqrt{5}$, mientras que $f \circ g$ vale 3. Además, el dominio de $f \circ g$ sale de la cadena, no de la fórmula final: $x + 1$ tiene sentido para todo $x$, pero $g$ solo admite $x \geq 0$.

**Ejemplo 3.5**

Para $f(x) = x^2 - 1$ y $g(x) = \ln x$, hallar $g \circ f$ y su dominio.

*Solución.* Aquí $R_f = [-1, \infty)$ no queda dentro de $D_g = (0, \infty)$, así que hay que restringir el dominio de $f$ a los valores de $x$ con $x^2 - 1 > 0$:

$$(g \circ f)(x) = \ln(x^2 - 1), \qquad D = (-\infty, -1) \cup (1, \infty).$$

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 3.1–3.3.*

## 3.2 Función inversa

No todas las funciones se pueden deshacer: para volver de $y$ a $x$, cada $y$ tiene que venir de un solo $x$.

### Función inyectiva e inversa

**Definición 3.3.** Una función $f$ es *inyectiva* en $D$ si, para $x_1, x_2 \in D$, $f(x_1) = f(x_2)$ implica $x_1 = x_2$.

Por ejemplo, $f(x) = x^2$ no es inyectiva en $\mathbb{R}$, porque $f(-1) = f(1)$, pero sí lo es en $[0, \infty)$.

**Definición 3.4.** Sea $f$ inyectiva, con dominio $D$ y rango $R$. Su *función inversa* $f^{-1}$, con dominio $R$ y rango $D$, cumple

$$f\left(f^{-1}(x)\right) = x \quad (x \in R), \qquad f^{-1}\left(f(x)\right) = x \quad (x \in D).$$

Para calcularla se despeja $x$ en $y = f(x)$ y se cambian los nombres de las variables. Ese cambio de nombres intercambia los ejes: si $(a, b)$ está en la gráfica de $f$, $(b, a)$ está en la de $f^{-1}$.

**Recuerda**

$$y = f(x) \iff x = f^{-1}(y).$$

Las gráficas de $f$ y $f^{-1}$ son simétricas respecto de la recta $y = x$.

**Ejemplo 3.6**

Hallar la inversa de $f(x) = e^x$.

*Solución.* Con $D = \mathbb{R}$ y $R = (0, \infty)$, de $y = e^x$ se despeja $x = \ln y$. Cambiando los nombres, $f^{-1}(x) = \ln x$, con dominio $(0, \infty)$ y rango $\mathbb{R}$ (Figura 3.3).

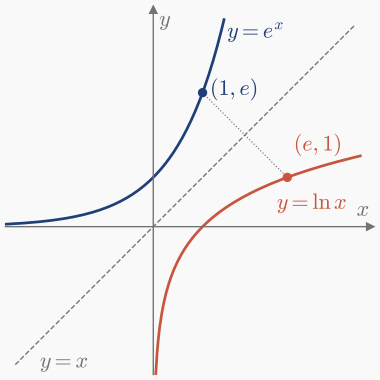



Figura 3.3: $e^x$ y $\ln x$, simétricas respecto de $y = x$.

**Ejemplo 3.7**

Dibujar $f(x) = 5 + (x - 1)(x - 3)$, con $D = (-\infty, 2]$, y hallar su inversa. (2013/14 5E)

*Solución.* Completando el cuadrado, $y = (x - 2)^2 + 4$, una rama de parábola con $R = [4, \infty)$ (Figura 3.4). Al despejar, $x - 2 = \pm\sqrt{y - 4}$. Como $x \leq 2$, se toma el signo negativo:

$$x = 2 - \sqrt{y - 4} \quad \Longrightarrow \quad f^{-1}(x) = 2 - \sqrt{x - 4}, \qquad x \geq 4.$$

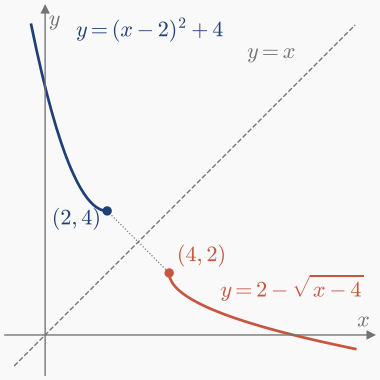



Figura 3.4: La rama de parábola y su inversa.

*Comprobación.* $f(1)=5$ y $f^{-1}(5)=2-1=1$.

**Ejemplo 3.8**

Dibujar $f(x)=\cosh x=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$, hallar un dominio en el que tenga inversa, calcularla y dibujarla. (2015/16 5E)

*Solución.* Como $f(-x)=f(x)$, no es inyectiva en $\mathbb{R}$. Se toma $D=[0,\infty)$, con $R=[1,\infty)$ (Figura 3.5). Con $u=e^x$,

$$y=\frac{u+1/u}{2} \quad\Longrightarrow\quad u^2-2yu+1=0 \quad\Longrightarrow\quad u=y\pm\sqrt{y^2-1}.$$

Como $x\geq 0$ exige $u\geq 1$, se toma el signo positivo. Entonces $x=\ln u$ y

$$f^{-1}(x)=\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right), \qquad x\geq 1.$$

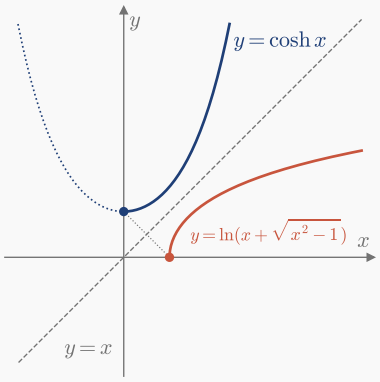



Figura 3.5: $\cosh x$ en $[0,\infty)$ y su inversa. En punteado, la rama descartada.

*Comprobación.* $f(0)=1$ y $f^{-1}(1)=\ln 1=0$.

## Funciones trigonométricas inversas

El seno, el coseno y la tangente son periódicos, así que no son inyectivos en $\mathbb{R}$. Sus inversas se definen en un intervalo donde sí lo son, que recorre todos sus valores (Figura 3.6).

**Recuerda**

$$\arcsin:[-1,1]\to\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right], \qquad \arccos:[-1,1]\to[0,\pi], \qquad \arctan:\mathbb{R}\to\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right).$$

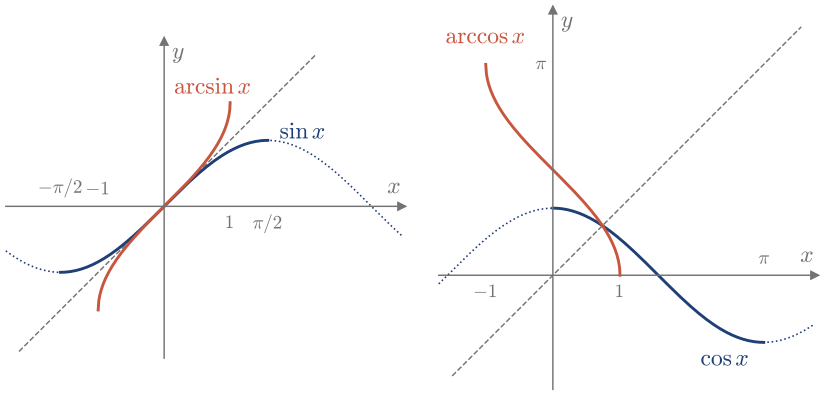



Figura 3.6: Seno y coseno en sus intervalos restringidos, con sus inversas. En discontinuo, $y = x$.

**Ejemplo 3.9**

Hallar el dominio y el rango de $f(x) = \dfrac{3\pi}{2} + 3\arcsin(2x)$.

*Solución.* El arcoseno exige $-1 \le 2x \le 1$, así que $D = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$. Como $\arcsin(2x)$ toma todos los valores de $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, al multiplicar por 3 y sumar $\frac{3\pi}{2}$ queda $R = [0, 3\pi]$.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 3.4–3.7.*

## 3.3 Límite de una función

El límite describe a qué valor se acerca $f(x)$ cuando $x$ se acerca a $a$. No importa lo que ocurra en el propio $a$, donde $f$ puede incluso no estar definida.

### Definición y propiedades

**Definición 3.5.** Sea $f$ una función con dominio $D$, y sea $a$ un número real, de $D$ o no. Se dice que $\lim\limits_{x\to a} f(x) = l$ si, para toda sucesión $\{x_n\}$ de puntos de $D$ con $x_n \neq a$ y $x_n \to a$, se cumple $f(x_n) \to l$.

**Ejemplo 3.10**

Calcular $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$.

*Solución.* La función no está definida en $x = 2$. Pero si $x_n \to 2$ con $x_n \neq 2$, se puede simplificar:

$$f(x_n) = \frac{(x_n - 2)(x_n + 2)}{x_n - 2} = x_n + 2 \to 4.$$

Como esto vale para toda sucesión, el límite es 4 (Figura 3.7).

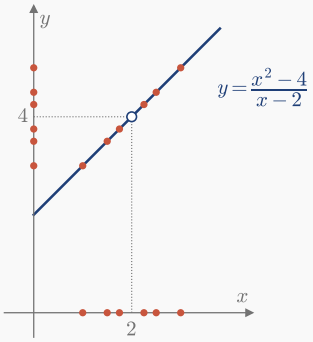



Figura 3.7: Sucesiones que se acercan a $x = 2$ por los dos lados. Sus imágenes se acercan a 4.

La definición exige que el resultado sea el mismo para *toda* sucesión. Por eso, dos sucesiones con límites distintos bastan para probar que el límite no existe.

**Ejemplo 3.11**

Usando las sucesiones $\{a_n\} = \left\{\frac{1}{2n}\right\}$ y $\{b_n\} = \left\{\frac{2}{2n+1}\right\}$, estudiar el límite de $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{x}\right)$ en $x = 0$. (2018/19 3E)

*Solución.* Las dos sucesiones tienden a 0, pero sus imágenes no tienden al mismo valor:

$$f(a_n) = \cos(2n\pi) = 1 \to 1, \qquad f(b_n) = \cos\left(\frac{(2n+1)\pi}{2}\right) = 0 \to 0.$$

Por tanto, el límite no existe: la función oscila cada vez más deprisa cerca de 0 (Figura 3.8).

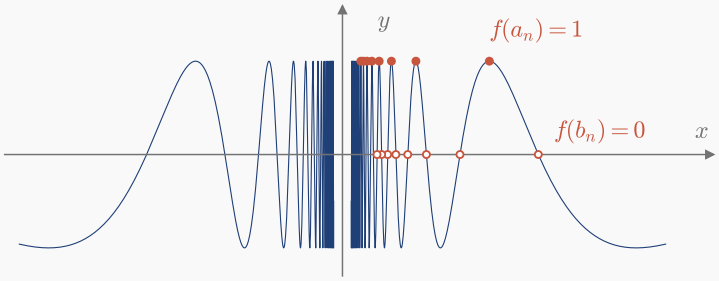



Figura 3.8: $\cos(\pi/x)$. Con $a_n$ (puntos llenos) la imagen vale 1, y con $b_n$ (puntos huecos), 0.

El límite, si existe, es único. Además, se puede operar con límites:

**Recuerda**

Si $\lim_{x\to a} f(x) = l_1$ y $\lim_{x\to a} g(x) = l_2$:

$$\lim_{x\to a}[kf(x)] = kl_1, \qquad \lim_{x\to a}[f(x) \pm g(x)] = l_1 \pm l_2,$$

$$\lim_{x\to a}[f(x)g(x)] = l_1 l_2, \qquad \lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l_1}{l_2} \quad (l_2 \neq 0).$$

### Límites laterales

Si solo se usan sucesiones con $x_n > a$, se obtiene el límite por la derecha, $\lim_{x\to a^+} f(x)$; con $x_n < a$, el límite por la izquierda, $\lim_{x\to a^-} f(x)$. El límite existe si y solo si existen los dos y coinciden.

**Ejemplo 3.12**

Estudiar el límite de $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$ en $x = 0$.

*Solución.* Si $x > 0$, $f(x) = 1$, y si $x < 0$, $f(x) = -1$. Por tanto, $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1$ y $\lim_{x\to 0^-} f(x) = -1$. Como no coinciden, el límite no existe.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 3.8–3.10.*

## 3.4 Continuidad

### Definición y propiedades

**Definición 3.6.** Sea $f$ una función definida en un entorno de $x = a$. Se dice que $f$ es *continua* en $x = a$ si

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a).$$

La definición pide tres cosas: que $f(a)$ exista, que el límite exista y que los dos valores coincidan (Figura 3.9).

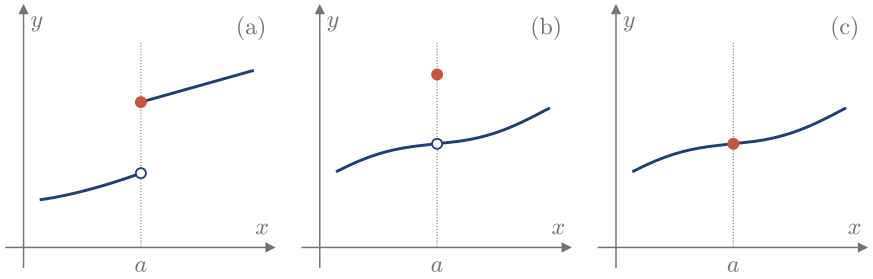



Figura 3.9: En $x = a$: (a) el límite no existe; (b) el límite existe, pero no vale $f(a)$; (c) la función es continua. El valor $f(a)$ es el punto rojo.

**Ejemplo 3.13**

Hallar $k$ para que sea continua en $x = 2$ la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-4}{x-2}, & x \neq 2 \\ k, & x = 2. \end{cases}$$

*Solución.* Según el Ejemplo 3.10, el límite en $x = 2$ vale 4. Como $f(2) = k$, hace falta $k = 4$.

La continuidad se conserva al operar y al componer. Los polinomios, las raíces, las exponenciales, los logaritmos, el seno y el coseno son continuos en todo su dominio, así que las funciones construidas con ellos solo hay que estudiarlas en los puntos que den problemas.

**Recuerda**

Si $f$ y $g$ son continuas en $x = a$, también lo son

$$f \pm g, \qquad \alpha f \ \ (\alpha \in \mathbb{R}), \qquad fg, \qquad \frac{f}{g} \ \ (g(a) \neq 0).$$

Si $g$ es continua en $x = a$ y $f$ es continua en $g(a)$, $f \circ g$ es continua en $x = a$.

**Ejemplo 3.14**

Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que sea continua la función

$$g(x) = \begin{cases} k^2x^2, & x \leq 2 \\ (1-k)x, & x > 2. \end{cases}$$

*Solución.* Cada trozo es un polinomio, así que solo hay que estudiar $x = 2$. Allí, $g(2)$ y el límite por la izquierda valen $4k^2$, y el límite por la derecha vale $2(1-k)$. Igualando,

$$4k^2 = 2 - 2k \quad \Longrightarrow \quad 2k^2 + k - 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad k = \frac{1}{2} \ \text{ o } \ k = -1.$$

*Comprobación.* Con $k = \frac{1}{2}$, los dos trozos valen 1 en $x = 2$. Con $k = -1$, los dos valen 4.

## Teoremas en intervalos cerrados

**Definición 3.7.** Una función $f$ es *continua en* $[a, b]$ si es continua en $(a, b)$ y, además, $\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$ y $\lim_{x \to b^-} f(x) = f(b)$.

En un intervalo cerrado, la continuidad garantiza tres resultados (Figura 3.10).

**Teorema 3.1** (Weierstrass)**.** Si $f$ es continua en $[a, b]$, alcanza en $[a, b]$ un valor máximo $M$ y un valor mínimo $m$.

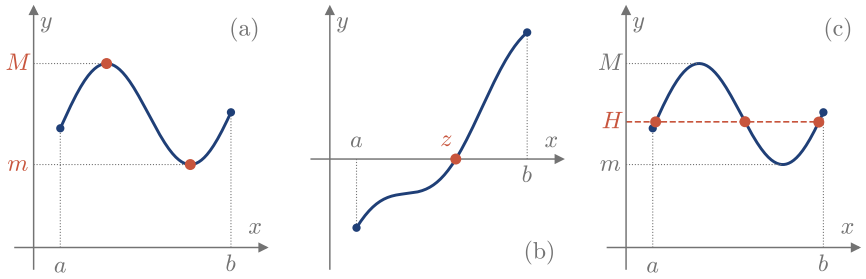



Figura 3.10: Teoremas de (a) Weierstrass, (b) Bolzano y (c) Darboux.

El intervalo tiene que ser cerrado. Por ejemplo, $f(x) = 1/x$ es continua en $(0, 1]$, pero no tiene máximo en ese intervalo.

**Teorema 3.2** (Bolzano)**.** Si $f$ es continua en $[a, b]$, y $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos distintos, existe $z \in (a, b)$ tal que $f(z) = 0$.

**Ejemplo 3.15**

Demostrar que $f(x) = xe^x - 1$ tiene al menos una raíz real positiva. ¿Tiene alguna raíz más? (2016/17 5E)

*Solución.* La función es continua, con $f(0) = -1 < 0$ y $f(1) = e - 1 > 0$. Por el teorema de Bolzano, tiene una raíz en $(0, 1)$.

Para ver si hay más, la ecuación $xe^x = 1$ se escribe como $e^x = 1/x$ (Figura 3.11). Si $x < 0$, $1/x$ es negativo y $e^x$ positivo: no hay solución. Si $x > 0$, $e^x$ crece y $1/x$ decrece, así que se cortan una sola vez. No tiene más raíces.

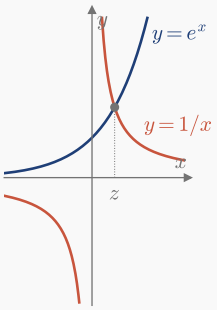



Figura 3.11: $e^x$ y $1/x$ se cortan en un solo punto, $z \approx 0.567$.

*Comprobación.* $0.567\, e^{0.567} \approx 1.00$.

**Teorema 3.3** (Darboux, o de los valores intermedios)**.** Sea $f$ continua en $[a, b]$, con mínimo $m$ y máximo $M$. Para todo $H \in [m, M]$, existe $z \in [a, b]$ tal que $f(z) = H$.

*Demostración.* Por el teorema de Weierstrass, existen $x_m, x_M \in [a, b]$ con $f(x_m) = m$ y $f(x_M) = M$. Si $H = m$ o $H = M$, ya está. Si $m < H < M$, la función $g(x) = f(x) - H$ es continua, con $g(x_m) < 0$ y $g(x_M) > 0$. Aplicando Bolzano a $g$ entre $x_m$ y $x_M$, existe $z$ con $g(z) = 0$, es decir, $f(z) = H$.

□

**Ejemplo 3.16**

Demostrar que $f(x) = x^3 + x$ toma el valor 5 en $[0, 2]$.

*Solución.* Es continua y creciente en $[0, 2]$, así que $m = f(0) = 0$ y $M = f(2) = 10$. Como $5 \in [0, 10]$, el teorema de Darboux asegura que existe $z \in [0, 2]$ con $f(z) = 5$.

*Comprobación.* $f(1.5) = 4.875$ y $f(1.6) = 5.696$: el valor se alcanza entre 1.5 y 1.6.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 3.11–3.17.*

## 3.5 Derivada

La derivada mide la pendiente de una función en un punto y, también, la velocidad de cambio de una variable respecto a la otra.

### Definición y recta tangente

**Definición 3.8.** Una función $f$ es *derivable* en $x = a$ si existe el límite

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

que se llama *derivada* de $f$ en $x = a$.

El cociente es la pendiente de la recta secante que pasa por $(a, f(a))$ y $(a+h, f(a+h))$. Cuando $h \to 0$, la secante se acerca a la recta tangente, así que $f'(a)$ es la pendiente de la tangente (Figura 3.12).

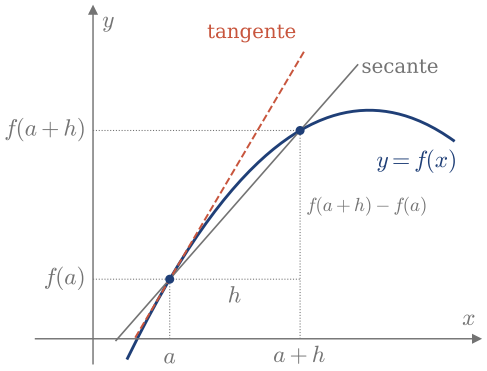



Figura 3.12: Recta secante y recta tangente en $x = a$.

**Demo en GeoGebra**
Mueve el punto con el deslizador rojo y reduce $h$ con el azul. Observa cómo cambia la pendiente de la secante cuando $h$ se acerca a 0, y qué ocurre justo en $h = 0$. Después, activa la tangente y compárala con la secante.

geogebra.org/m/WGCsKBeM Autoría: donalduncan

**Recuerda: recta tangente en $x = a$**

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

**Ejemplo 3.17**

Demostrar que la derivada de $f(x) = x^3$ es $f'(x) = 3x^2$.

*Solución.* Con la definición,

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} = \lim_{h \to 0} \left(3x^2 + 3xh + h^2\right) = 3x^2.$$

*Comprobación.* En $x = 1$, con $h = 0.01$, el cociente vale 3.0301, cerca de $f'(1) = 3$.

A partir de la definición se obtienen las reglas y las derivadas elementales, que son lo que se usa en la práctica.

**Recuerda: reglas de derivación**

$$(f \pm g)' = f' \pm g', \qquad (kf)' = kf', \qquad (fg)' = f'g + fg', \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

**Recuerda: derivadas elementales**

| $f(x)$ | $f'(x)$ | $f(x)$ | $f'(x)$ |
|---|---|---|---|
| $x^n$ | $nx^{n-1}$ | $\sin x$ | $\cos x$ |
| $e^x$ | $e^x$ | $\cos x$ | $-\sin x$ |
| $a^x$ | $a^x \ln a$ | $\tan x$ | $1+\tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$ |
| $\ln x$ | $\dfrac{1}{x}$ | $\arcsin x$ | $\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ |
| $\sinh x$ | $\cosh x$ | $\arccos x$ | $-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ |
| $\cosh x$ | $\sinh x$ | $\arctan x$ | $\dfrac{1}{1+x^2}$ |

**Ejemplo 3.18**

Un satélite sigue la órbita $\left(\frac{x}{3}\right)^2 + \frac{y}{9} = 1$. En un momento dado abandona la órbita en la dirección de la recta tangente, para dirigirse a una estación situada en $P = (3, 1)$. Hallar los puntos de la órbita desde los que tiene que salir. (2025/26 3E)

*Solución.* La órbita es la parábola $y = 9 - x^2$, con $y' = -2x$. La tangente en $x = a$ es

$$y = (9 - a^2) - 2a(x - a).$$

Tiene que pasar por $P$, así que

$$1 = (9 - a^2) - 2a(3 - a) \quad \Longrightarrow \quad a^2 - 6a + 8 = 0 \quad \Longrightarrow \quad a = 2 \ \text{ o } \ a = 4.$$

Los puntos son $(2, 5)$ y $(4, -7)$ (Figura 3.13).

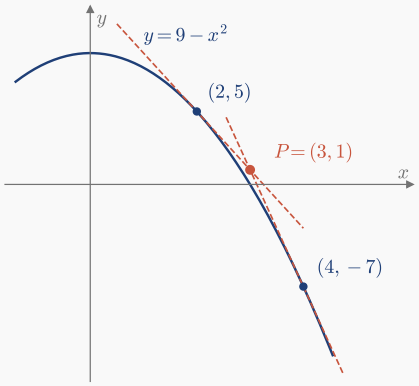



Figura 3.13: Las dos tangentes a la órbita que pasan por $P$.

*Comprobación.* Las tangentes son $y = 13 - 4x$ e $y = 25 - 8x$. En $x = 3$, las dos valen 1.

## Funciones a trozos

Una función derivable en un punto también es continua en él. Lo contrario no es cierto: la derivada puede no existir aunque la función sea continua, si los límites del cociente por los dos lados no coinciden. Esos límites son las *derivadas laterales*, $f'(a^+)$ y $f'(a^-)$.

**Ejemplo 3.19**

Estudiar la derivabilidad de $f(x) = |x|$ en $x = 0$.

*Solución.* Es continua en $x = 0$. Con $h > 0$, el cociente vale $|h|/h = 1$, y con $h < 0$, vale $-1$. Por tanto, $f'(0^+) = 1$ y $f'(0^-) = -1$: no es derivable en $x = 0$.

En una función a trozos, cada trozo se deriva por separado y solo hay que estudiar los puntos de unión.

**Recuerda: en un punto de unión $x = a$**

continua: $f(a^-) = f(a^+)$, derivable: además, $f'(a^-) = f'(a^+)$ finitas.

En la práctica, se deriva cada trozo y se calculan los límites de $f'(x)$ cuando $x \to a^-$ y $x \to a^+$. Si $f$ es continua y esos límites son finitos, coinciden con las derivadas laterales. Si alguno es infinito o no existe, ese cálculo no sirve y hay que usar directamente la definición de derivada.

**Ejemplo 3.20**

Estudiar la derivabilidad en $x = 0$ de:

$$\text{(a)}\quad f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \qquad \text{(b)}\quad g(x) = \sqrt[3]{x}.$$

*Solución.* (a) Si $x \neq 0$, $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$, que no tiene límite en $x = 0$. Pero con la definición, como el seno está acotado,

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{h^2 \sin(1/h)}{h} = \lim_{h\to 0} h \sin \frac{1}{h} = 0.$$

Es derivable, aunque $f'(x)$ no tenga límite en $x = 0$.

(b) Si $x \neq 0$, $g'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3}$, que tiende a $+\infty$ por los dos lados. Con la definición,

$$\lim_{h\to 0} \frac{\sqrt[3]{h}}{h} = \lim_{h\to 0} h^{-2/3} = +\infty.$$

No es derivable: en $x = 0$, la recta tangente es vertical.

**Ejemplo 3.21**

Se van a construir tres tramos de carretera: dos rectos, con pendientes del $6,\%$ y del $4,\%$, y uno central parabólico (Figura 3.14). Hallar las ecuaciones de los tres tramos. (2014/15 5E)

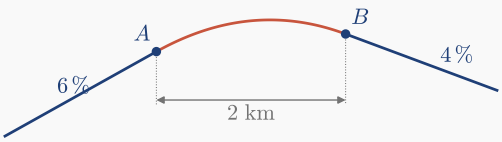



Figura 3.14: Los tres tramos de la carretera, con la escala vertical exagerada.

*Solución.* Con el origen en $A$, el tramo central va de $x = 0$ a $x = 2$, y

$$y(x) = \begin{cases} 0.06x, & x < 0 \\ cx^2 + dx + e, & 0 \le x \le 2 \\ -0.04x + g, & x > 2. \end{cases}$$

La carretera no puede tener saltos ni esquinas, así que $y$ tiene que ser continua y derivable en $x = 0$ y $x = 2$:

$$y(0^-) = y(0^+):\ e = 0, \qquad y'(0^-) = y'(0^+):\ d = 0.06,$$
$$y'(2^-) = y'(2^+):\ 4c + d = -0.04, \qquad y(2^-) = y(2^+):\ 4c + 2d + e = -0.08 + g.$$

De aquí, $c = -0.025$ y $g = 0.1$. El tramo central es $y = -0.025x^2 + 0.06x$, y el último, $y = -0.04x + 0.1$.

*Comprobación.* En $x = 2$, los dos tramos valen 0.02.

### Aproximación lineal

Cerca de $x = a$, en lugar de la curva se puede usar su recta tangente (Figura 3.15). Es la *aproximación lineal*, y sale de quitar el límite en la definición de derivada: si $h$ es pequeño,

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad \Longrightarrow \quad f'(a) \approx \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Despejando $f(a+h)$ se obtiene la fórmula de la aproximación.

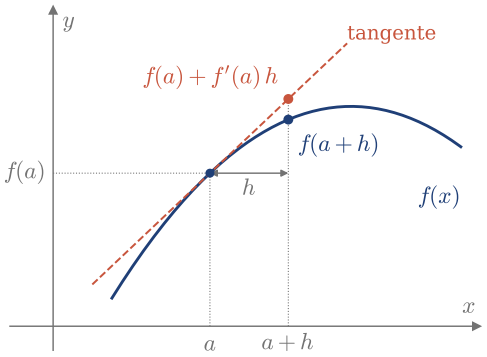



Figura 3.15: Aproximación de $f(a+h)$ con la recta tangente.

**Recuerda**

$$f(a+h) \approx f(a) + f'(a)\,h.$$

**Ejemplo 3.22**

Aproximar $\sqrt{27}$ con la aproximación lineal.

*Solución.* Con $f(x) = \sqrt{x}$, se toma $a = 25$, cuya raíz se conoce, y $h = 2$. Como $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$, $f'(25) = \frac{1}{10}$ y

$$\sqrt{27} \approx 5 + \frac{1}{10} \cdot 2 = 5.2.$$

*Comprobación.* El valor exacto es $5.196\ldots$

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 3.18–3.25.*

## 3.6 Regla de la cadena y derivada de la inversa

### Regla de la cadena

La derivada de una función compuesta es el producto de las derivadas de las dos funciones que la forman, cada una evaluada donde corresponde.

**Recuerda**

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x))\, f'(x), \qquad \frac{dg}{dx} = \frac{dg}{df}\,\frac{df}{dx}.$$

**Ejemplo 3.23**

Derivar $h(x) = \sin(x^2)$ y $k(x) = e^{\sin x}$.

*Solución.* Con $g(u) = \sin u$ y $u = f(x) = x^2$, la regla da $h'(x) = \cos(x^2) \cdot 2x$. Del mismo modo, $k'(x) = e^{\sin x} \cos x$.

**Ejemplo 3.24**

Un avión inicia el aterrizaje a 1 km de altura y a 4 km al oeste de la pista (Figura 3.16). Su trayectoria puede ser parabólica, $y = ax^2 + bx + c$, o cúbica, $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

(a) Elegir la más adecuada y hallar sus coeficientes.

(b) Explicar qué significan $\dfrac{dy}{dx}$, $\dfrac{dy}{dt}$ y $\dfrac{dx}{dt}$.

(c) Cuando $x = 2$ km, la velocidad horizontal es de 650 km/h. Hallar la velocidad de descenso en ese instante.

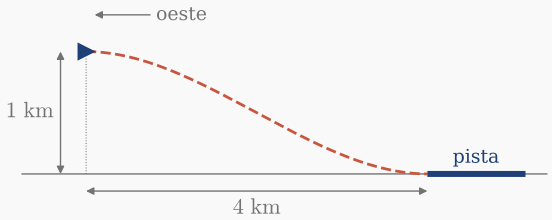



Figura 3.16: Trayectoria de aterrizaje.

*Solución.* (a) Con el origen bajo el avión, la trayectoria tiene que empezar en horizontal y llegar a la pista en horizontal:

$$y(0) = 1, \qquad y'(0) = 0, \qquad y(4) = 0, \qquad y'(4) = 0.$$

Son cuatro condiciones, así que hace falta la cúbica. La parábola, con tres coeficientes, no puede cumplirlas: con las tres primeras, $y = 1 - \frac{x^2}{16}$ llega a la pista con pendiente $y'(4) = -\frac{1}{2}$.

Las condiciones en $x = 0$ dan $d = 1$ y $c = 0$. Las de $x = 4$ dan

$$64a + 16b + 1 = 0, \quad 48a + 8b = 0 \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{1}{32}, \quad b = -\frac{3}{16},$$

es decir,

$$y = \frac{x^3}{32} - \frac{3x^2}{16} + 1.$$

(b) $\frac{dy}{dx}$ es la pendiente de la trayectoria, $\frac{dy}{dt}$ es la velocidad vertical y $\frac{dx}{dt}$, la velocidad horizontal.

(c) La altura depende de $t$ a través de $x$, así que, por la regla de la cadena,

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx}\,\frac{dx}{dt} = \left(\frac{3x^2}{32} - \frac{3x}{8}\right)\frac{dx}{dt}.$$

En $x = 2$, $\frac{dy}{dx} = -\frac{3}{8}$, y con $\frac{dx}{dt} = 650$ km/h,

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{3}{8} \cdot 650 = -243.75 \text{ km/h}.$$

El avión desciende a 243.75 km/h.

*Comprobación.* $y(4) = 2 - 3 + 1 = 0$ e $y'(4) = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$.

## Derivada de la función inversa

Sea $g = f^{-1}$. Derivando $f(g(x)) = x$ con la regla de la cadena, $f'(g(x))\,g'(x) = 1$. Por tanto, si la pendiente de $f$ en $(a, b)$ es $m$, la de su inversa en $(b, a)$ es $1/m$ (Figura 3.17).

**Recuerda**

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))}, \qquad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{dy/dx}.$$

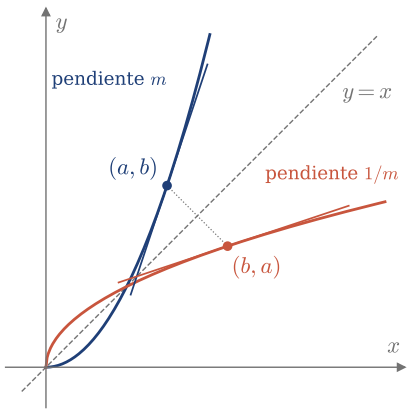



Figura 3.17: $f(x) = x^2$ y su inversa $\sqrt{x}$, con sus tangentes en $(a, b) = \left(\frac{3}{2}, \frac{9}{4}\right)$ y $(b, a)$. Aquí $m = 3$.

**Ejemplo 3.25**

Para la función del Ejemplo 3.7, hallar $\dfrac{dx}{dy}$ en función de $x$ y en función de $y$. (2013/14 5E)

*Solución.* Se puede hacer de dos formas. Derivando directamente $x = 2 - \sqrt{y-4}$,

$$\frac{dx}{dy} = -\frac{1}{2\sqrt{y-4}}.$$

Con la derivada de la inversa, como $y = x^2 - 4x + 8$,

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{dy/dx} = \frac{1}{2x-4}.$$

*Comprobación.* Como $x - 2 = -\sqrt{y-4}$, resulta $2x - 4 = -2\sqrt{y-4}$, y las dos expresiones coinciden.

**Ejemplo 3.26**

Obtener la derivada de $\arcsin x$.

*Solución.* Si $y = \arcsin x$, entonces $x = \sin y$, con $y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. En ese intervalo, $\cos y \geq 0$, así que

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{dx/dy} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

## Segundas derivadas

Las dos reglas anteriores se pueden volver a derivar para obtener la derivada segunda.

**Recuerda**

$$h(x) = f(g(x)): \quad h'' = f''(g)\,(g')^2 + f'(g)\,g'', \qquad g = f^{-1}: \quad g'' = -\frac{f''(g)}{(f'(g))^3}.$$

**Ejemplo 3.27**

Sea la función compuesta $h(x) = f(g(x))$. Calcular $h''(x)$. (2018/19 3E)

*Solución.* La primera derivada es $h' = f'(g)\,g'$. Aplicando la regla del producto y otra vez la de la cadena,

$$h'' = [f'(g)]'\,g' + f'(g)\,g'' = f''(g)\,(g')^2 + f'(g)\,g''.$$

*Comprobación.* Con $h(x) = \sin(x^2)$, la fórmula da $h'' = -\sin(x^2)\,4x^2 + \cos(x^2)\cdot 2$, igual que al derivar dos veces.

**Ejemplo 3.28**

Sea $f^{-1}$ la función inversa de $f$. Calcular $\left[f^{-1}(x)\right]''$. (2016/17 2E)

*Solución.* Con $g = f^{-1}$, la primera derivada es $g' = [f'(g)]^{-1}$. Derivando otra vez,

$$g'' = -\left[f'(g)\right]^{-2} f''(g)\, g' = -\frac{f''(g)}{\left(f'(g)\right)^3}.$$

*Comprobación.* Con $f(x) = e^x$ y $g(x) = \ln x$, la fórmula da $g'' = -\dfrac{x}{x^3} = -\dfrac{1}{x^2}$, igual que al derivar $\ln x$ dos veces.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 3.26–3.31.*

## 3.7 Derivación implícita y paramétrica

A veces $y$ no se puede despejar, o la curva viene dada con un parámetro. Aun así se puede calcular la pendiente de la curva en cada punto.

### Derivación implícita

Si la curva viene dada por una ecuación entre $x$ e $y$, se derivan los dos miembros respecto de $x$, tratando $y$ como función de $x$, y se despeja $y'$. Cada término con $y$ se deriva con la regla de la cadena.

**Recuerda**

$$\frac{d}{dx}\left(y^n\right) = n\, y^{n-1}\, y', \qquad \frac{d}{dx}(xy) = y + x\, y'.$$

**Ejemplo 3.29**

Hallar $y'$ en $x^2 + y^2 = 1$.

*Solución.* Derivando respecto de $x$, $2x + 2y\, y' = 0$, así que $y' = -\dfrac{x}{y}$.

*Comprobación.* En la rama superior, $y = \sqrt{1 - x^2}$, e $y' = -\dfrac{x}{\sqrt{1 - x^2}} = -\dfrac{x}{y}$.

**Ejemplo 3.30**

Hallar los puntos de la curva $x^2 - xy + y^2 = 3$ en los que la recta tangente tiene pendiente $-1$. (2021/22 2E)

*Solución.* Derivando,

$$2x - y - x\, y' + 2y\, y' = 0 \quad \Longrightarrow \quad y' = \frac{y - 2x}{2y - x}.$$

Con $y' = -1$, resulta $y = x$. Sustituyendo en la curva, $x^2 = 3$. Los puntos son $(\sqrt{3}, \sqrt{3})$ y $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ (Figura 3.18).

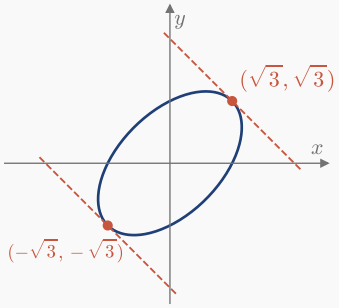



Figura 3.18: Tangentes de pendiente $-1$ a $x^2 - xy + y^2 = 3$.

**Ejemplo 3.31**

Hallar las rectas tangentes a la curva $4x^2 + y^2 = 72$ que son perpendiculares a la recta $x + 2y + 3 = 0$. (2022/23 3E)

*Solución.* La recta tiene pendiente $-\frac{1}{2}$, así que las tangentes tienen pendiente 2. Derivando,

$$8x + 2y\,y' = 0 \quad\Longrightarrow\quad y' = -\frac{4x}{y} = 2 \quad\Longrightarrow\quad y = -2x.$$

Sustituyendo en la curva, $8x^2 = 72$, es decir, $x = \pm 3$. Los puntos son $(3,-6)$ y $(-3,6)$, y las tangentes,

$$y = 2x - 12, \qquad y = 2x + 12.$$

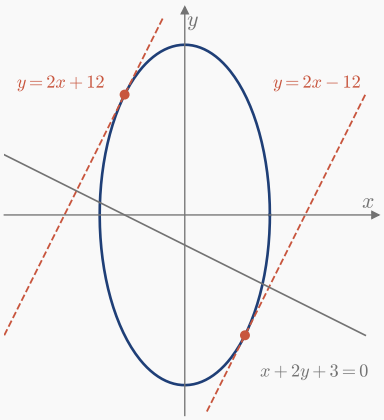



Figura 3.19: Las dos tangentes a la elipse, perpendiculares a la recta $x + 2y + 3 = 0$.

## Curvas paramétricas

Si $x$ e $y$ dependen de un parámetro $t$, la regla de la cadena da $\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt}$, y de ahí la pendiente de la curva.

**Recuerda**

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}.$$

**Demo en GeoGebra**

Escribe $x(t)$ e $y(t)$ y elige el intervalo de $t$. Observa el punto inicial, el punto final y el sentido en que se recorre la curva. Prueba con la curva del Ejemplo 3.32, con $t$ entre $-2{,}5$ y $2{,}5$.

geogebra.org/m/yJNhQMQa Autoría: Brian Sterr

**Ejemplo 3.32**

Hallar las rectas tangentes a la curva $x = t^5 - 4t^3$, $y = t^2$ en el punto $(0, 4)$.

*Solución.* La curva pasa por el punto dos veces: $y = 4$ da $t = \pm 2$, y en los dos casos $x = 0$. La pendiente es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2t}{5t^4 - 12t^2},$$

que vale $\frac{1}{8}$ en $t = 2$ y $-\frac{1}{8}$ en $t = -2$. Hay dos tangentes, $y = 4 + \frac{x}{8}$ e $y = 4 - \frac{x}{8}$ (Figura 3.20).

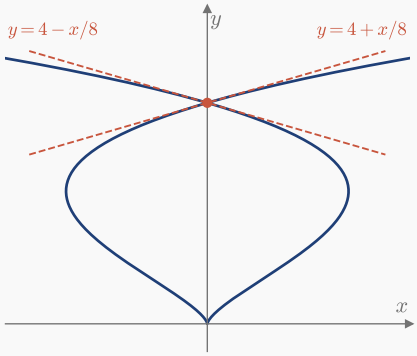



Figura 3.20: La curva se corta a sí misma en $(0, 4)$, con una tangente en cada paso.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 3.32–3.35.*

## 3.8 Razones de cambio

Si dos magnitudes que cambian con el tiempo están relacionadas, sus velocidades de cambio también lo están. Basta con derivar la relación respecto de $t$, y solo después sustituir los datos del instante que interesa.

**Recuerda**

1. Relación entre las variables, válida en todo instante.
2. Derivada respecto de $t$, con la regla de la cadena.
3. Sustitución de los datos del instante pedido.

**Ejemplo 3.33**

Un coche circula a 5 km/h, constante, por una carretera recta. Un edificio está a 3 km del cruce con otra carretera perpendicular (Figura 3.21). ¿A qué velocidad se aleja el coche del edificio cuando está a 4 km del cruce? (2022/23 2E)

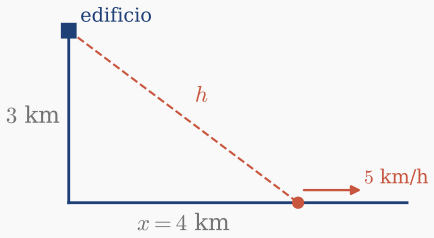



Figura 3.21: El coche y el edificio.

*Solución.* Sea $x(t)$ la distancia del coche al cruce y $h(t)$ su distancia al edificio. Se pide $h'$ cuando $x = 4$, y entonces $h = 5$. Se puede hacer de dos formas.

Derivando la relación $x^2 + 3^2 = h^2$ respecto de $t$,

$$2x\,x' = 2h\,h' \quad \Longrightarrow \quad h' = \frac{x\,x'}{h} = \frac{4 \cdot 5}{5} = 4 \text{ km/h}.$$

Con la regla de la cadena, despejando antes $h = \sqrt{x^2 + 9}$,

$$\frac{dh}{dt} = \frac{dh}{dx}\,\frac{dx}{dt} = \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}\,\frac{dx}{dt} = \frac{4}{5} \cdot 5 = 4 \text{ km/h}.$$

**Ejemplo 3.34**

Un cohete sube en vertical con velocidad no constante. A 5000 m del punto de lanzamiento, una cámara gira para seguirlo (Figura 3.22). Hallar la velocidad angular de la cámara cuando el cohete está a 1000 m de altura y su velocidad es de 600 m/s. (2022/23 6E)

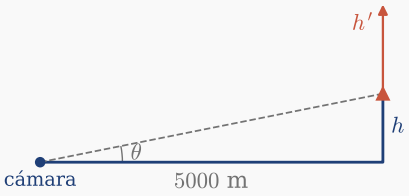



Figura 3.22: La cámara sigue al cohete.

*Solución.* La distancia horizontal es constante, así que la relación más sencilla es $\tan\theta = \dfrac{h}{5000}$. Derivando respecto de $t$,

$$\left(1 + \tan^2\theta\right)\theta' = \frac{h'}{5000} \quad \Longrightarrow \quad \theta' = \frac{600}{5000} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{1000}{5000}\right)^2} = \frac{3}{26} \text{ rad/s}.$$

*Comprobación.* Con $\theta = \arctan\dfrac{h}{5000}$, la tabla de derivadas da la misma expresión.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 3.36–3.37.*

## 3.9 Resumen

### Resumen del capítulo 3

**Dominio, rango y composición.** $f : D \to R$, con $R = \{f(x) : x \in D\}$. Si $R_f \subseteq D_g$, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$; en general, $g \circ f \neq f \circ g$.

**Inversa.** Si $f$ es inyectiva en $D$, $y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$. Dominio y rango se intercambian, y las gráficas son simétricas respecto de $y = x$.

$$\arcsin : [-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \qquad \arccos : [-1,1] \to [0,\pi], \qquad \arctan : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

**Límite.** $\lim_{x\to a} f(x) = l$ si $f(x_n) \to l$ para toda sucesión $x_n \to a$ de puntos de $D$ con $x_n \neq a$. Si dos sucesiones dan valores distintos, o si los límites laterales difieren, el límite no existe.

**Continuidad.** $f$ es continua en $x = a$ si $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$. Sumas, productos, cocientes con $g(a) \neq 0$ y compuestas de continuas son continuas. Si $f$ es continua en $[a, b]$:

- *Weierstrass:* alcanza un máximo $M$ y un mínimo $m$.
- *Bolzano:* si $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos distintos, existe $z \in (a, b)$ con $f(z) = 0$.
- *Darboux:* para todo $H \in [m, M]$, existe $z \in [a, b]$ con $f(z) = H$.

**Derivada.**

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}, \qquad y = f(a) + f'(a)(x - a), \qquad f(a+h) \approx f(a) + f'(a)\,h.$$

$$(fg)' = f'g + fg', \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

En un punto de unión, derivable si es continua y $f'(a^-) = f'(a^+)$ son finitas. Si esos límites son infinitos o no existen, se usa la definición.

**Regla de la cadena e inversa.**

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x))\, f'(x), \qquad g = f^{-1} : \quad g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))}, \qquad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{dy/dx}.$$

$$h = f(g) : \quad h'' = f''(g)\,(g')^2 + f'(g)\,g'', \qquad g = f^{-1} : \quad g'' = -\frac{f''(g)}{(f'(g))^3}.$$

**Implícita y paramétrica.** En una curva $F(x, y) = c$, se deriva respecto de $x$ con $y = y(x)$ y se despeja $y'$. En una curva $x(t)$, $y(t)$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}.$$

**Razones de cambio.** Se escribe la relación entre las variables, válida en todo instante, se deriva respecto de $t$ y solo entonces se sustituyen los datos.

## 3.10 Ejercicios

### Dominio, rango y función compuesta

**Ejercicio 3.1**
Hallar el dominio y el rango de las siguientes funciones:

(a) $f(x) = 1 + 2\sin x$

(b) $f(x) = 2 + |x + 1|$

(c) $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$

(d) $f(x) = \dfrac{1}{1 + x^2}$

**Ejercicio 3.2**
Hallar $g \circ f$ y $f \circ g$ con sus dominios:

(a) $f(x) = x + 1$, $g(x) = \sqrt{x}$

(b) $f(x) = x - 4$, $g(x) = \ln x$

**Ejercicio 3.3**
Sean $f(x) = \ln x$ y $g(x) = e^x$. Hallar $g \circ f$ y $f \circ g$ con sus dominios. ¿Son la misma función?

### Función inversa

**Ejercicio 3.4**
Hallar el dominio y el rango de:

(a) $f(x) = -\pi + \arccos x$

(b) $f(x) = \operatorname{arcsin}(x - 1)$

**Ejercicio 3.5**
Hallar la inversa de cada función en el dominio indicado, y el dominio de la inversa:

(a) $f(x) = 1 + e^{2x}$, $D = \mathbb{R}$

(b) $f(x) = x^2 - 1$, $D = (-\infty, 0]$

(c) $f(x) = \ln(x + 3)$, $D = (-3, \infty)$

(d) $f(x) = \cos(x - 1)$, $D = [1, \pi + 1]$

(e) $f(x) = \sinh x$, $D = \mathbb{R}$

**Ejercicio 3.6**

Hallar la inversa de $y(x) = \dfrac{e^{2x} + e^{-2x}}{2}$, definida en $D = [0, \infty)$, y su dominio. (2015/16 3E)

**Ejercicio 3.7**
Razonar si cada función es inyectiva en el dominio indicado:

(a) $f(x) = x^3$ en $\mathbb{R}$

(b) $f(x) = \sin x$ en $[0, \pi]$

### Límite de una función

**Ejercicio 3.8**

Calcular $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ usando la definición.

**Ejercicio 3.9**

Probar con dos sucesiones que $\lim\limits_{x \to 0} \sin \dfrac{1}{x}$ no existe.

**Ejercicio 3.10**

Estudiar el límite en $x = 1$ de $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 1 \\ 3 - x, & x \geq 1. \end{cases}$

## Continuidad

**Ejercicio 3.11**

Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que sea continua $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 1 \\ kx - 3, & x \geq 1. \end{cases}$

**Ejercicio 3.12**

¿En qué puntos son continuas estas funciones?

(a) $f(x) = \dfrac{1}{x^2 - 1}$ (b) $f(x) = \dfrac{\ln x}{x - 2}$

**Ejercicio 3.13**

Si $f$ es continua en $x = a$ y $g$ no lo es, ¿puede ser continua $f + g$ en $x = a$? Razonar la respuesta.

**Ejercicio 3.14**

Demostrar que la ecuación $\cos x = x$ tiene una solución en $(0, 1)$.

**Ejercicio 3.15**

Demostrar que $f(x) = x^3 - 3x + 1$ tiene tres raíces reales, y localizarlas entre enteros consecutivos.

**Ejercicio 3.16**

El porcentaje $p$ de residuos que recicla cada año una ciudad y su coste $C$, en millones, cumplen $p(C) = \dfrac{100C}{C + 500}$. (2012/13 5E)

(a) Dibujar $p(C)$ y $C(p)$.

(b) Estudiar el comportamiento de $C$ cuando $p$ se acerca a 100.

(c) ¿Se puede reciclar cualquier porcentaje?

(d) La Administración quiere reciclar cada año entre el $20, \%$ y el $30, \%$. Demostrar que es posible.

**Ejercicio 3.17**

La función $f(x) = 1/x$ cumple $f(-1) < 0$ y $f(1) > 0$, pero no se anula en $[-1, 1]$. ¿Contradice esto el teorema de Bolzano?

## Derivada

**Ejercicio 3.18**

Demostrar con la definición que la derivada de $f(x) = x$ es 1. (2016/17 3E)

**Ejercicio 3.19**

Hallar con la definición la derivada de $f(x) = 1/x$ en $x = a \neq 0$.

**Ejercicio 3.20**

Hallar las rectas tangentes a $y = x^2$ que pasan por el punto $(1, -3)$.

**Ejercicio 3.21**

Sea $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ ax^3 + bx, & -1 < x < 2 \\ 11x - 16, & x \geq 2. \end{cases}$

(a) Hallar $a$ y $b$ para que $f$ sea continua.

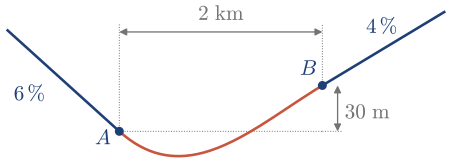
(b) Estudiar la derivabilidad de $f$.

**Ejercicio 3.22**
Hallar $a$, $b$, $c$ y $d$ para que sea continua y derivable en $\mathbb{R}$ la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-4}{x-2}, & x < 2 \\ ax^2 - bx + c, & 2 \le x < 3 \\ dx - a + b, & x \ge 3. \end{cases}$$

(2020/21 1E AT)

**Ejercicio 3.23**
Para construir una autopista hay que salvar un valle, cuyas laderas son tramos rectos con pendientes del 6, % y del 4, % (ver la figura). Hallar la ecuación del tramo central, entre $A$ y $B$, si es un polinomio de grado 3. (2013/14 2E)




**Ejercicio 3.24**
Aproximar con la aproximación lineal:

(a) $e^{0.2}$ (b) $\ln 0.9$ (c) $\sin 58°$

**Ejercicio 3.25**
Demostrar que si $f$ es derivable en $x = a$, es continua en $x = a$. Indicación: escribir $f(a+h) - f(a) = \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}\, h$.

## Regla de la cadena y derivada de la inversa

**Ejercicio 3.26**
Derivar:

(a) $\sqrt{1+x^2}$
(b) $e^{-x^2}$
(c) $\ln(\sin x)$
(d) $\sin^3 x$

**Ejercicio 3.27**
Sea $f(x) = \begin{cases} g(x), & x < 0 \\ e^{\sin x}, & 0 \le x \le 2\pi \\ g(x), & x > 2\pi, \end{cases}$ donde $g$ es un polinomio de grado 2 o 3. (2022/23 2E)

(a) ¿Qué grado tiene que tener $g$ para que $f$ sea continua y derivable en $\mathbb{R}$? Razonar la respuesta.

(b) Hallar los coeficientes de $g$.

**Ejercicio 3.28**
Para cada función del Ejercicio 3.5 y para $\cosh x$ (Ejemplo 3.8), hallar $\dfrac{dx}{dy}$ en función de $x$ y en función de $y$.

**Ejercicio 3.29**
Para la función del Ejercicio 3.6, hallar $\dfrac{dx}{dy}$ en función de $x$ y en función de $y$. (2015/16 3E)

**Ejercicio 3.30**
Obtener las derivadas de $\arccos x$ y $\arctan x$ con la derivada de la inversa.

**Ejercicio 3.31**
Usar las fórmulas de las segundas derivadas para calcular:

(a) $\left(e^{x^2}\right)''$ (b) $(\arcsin x)''$

## Derivación implícita y paramétrica

**Ejercicio 3.32**
Hallar $y'$, suponiendo que $y$ es función de $x$:

(a) $y = e^{xy}$ (2019/20 3E AT)
(b) $10x^4 - 18xy^2 + 10y^3 = 48$
(c) $x^3 + y^3 = 4$
(d) $y = \sin(3x + 4y)$
(e) $x = 3 - \sqrt{x^2 + y^2}$

**Ejercicio 3.33**
Hallar la recta tangente a la curva $y^3 + x^3 - 3xy = 0$ en el punto $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$. (2020/21 5.1E)

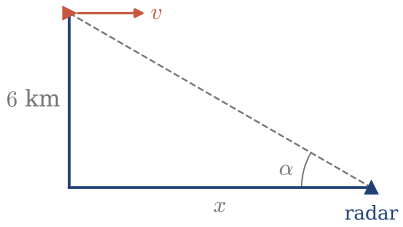
**Ejercicio 3.34**
Hallar la recta tangente a la curva $(x^2 + y^2)^3 = 8x^2y^2$ en el punto $(-1, 1)$.

**Ejercicio 3.35**
Hallar $\dfrac{dy}{dx}$ en función de $t$:

(a) $x = t^3 - t$, $y = 4 - t^2$ (b) $x = 2t^3 + 1$, $y = t^2 \cos t$ (c) $x = 3\cos t$, $y = 2\sin t$

## Razones de cambio

**Ejercicio 3.36**
Un avión vuela a velocidad constante y a 6 km de altura hacia una estación de radar situada en el suelo. En un momento dado, el radar lo ve con un ángulo de 30°, que crece a 0.5° por segundo (ver la figura). Calcular la velocidad del avión.




**Ejercicio 3.37**
Un campo de béisbol tiene un cuadrado interior de 90 pies de lado, con home $H$ en un vértice y las bases 1, 2 y 3 en los siguientes. Un jugador corre de la segunda base a la tercera, a 30 pies/s cuando está a 20 pies de la tercera (ver la figura). ¿A qué velocidad cambia en ese instante su distancia a home? (2025/26 2E)

